Verschieben, spiegeln, strecken Lösungen

Term gesucht · Abbildung gesucht · Aussage beurteilen

Term gesucht ●●●●○

1. **$x = 4$; $h(x) = e^{0{,}25x+1} - e$**

Nullstelle von f: $e^{0{,}25x} = e \Rightarrow 0{,}25x = 1 \Rightarrow x = 4$; G um 4 nach links verschieben $\Rightarrow h(x) = f(x + 4) = e^{0{,}25x+1} - e$

2. **z. B. $g(x) = \frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$; $h(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; $k(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$**

z. B. $g(x) = f(-x) = \frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$ (IV. Quadrant, Spiegelung an der y-Achse); $h(x) = -f(x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ (II. Quadrant, Spiegelung an der x-Achse); $k(x) = -f(-x) = -\frac{1}{3} \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-\frac{x}{2}}$ (I. Quadrant)

3. **$g(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; ≈ 12,2 mm**

$g(x) = -f(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f(12) = 9 \cdot e^{-2} \approx 1{,}218$ LE $\Rightarrow$ Durchmesser $2 \cdot 1{,}218$ LE $\approx 2{,}436$ LE $\approx 1{,}22$ cm $\approx 12{,}2$ mm

4. **$g^* = -2x$; $A^*(-3|6)$**

g^* steht senkrecht auf g und geht durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1 : \frac{1}{2} = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; Drehung um 90°: $(x|y) \to (-y|x) \Rightarrow A^*(-3|6)$

5. **3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; $\frac{z}{4} = \frac{5}{3}$; $z \approx 6{,}67$**

Steigungsdreieck von t: 3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; das Lot (Abstand 4) und die senkrechte Verschiebung z bilden ein ähnliches Dreieck, z ist die längste Seite: $\frac{z}{4} = \frac{5}{3}$; $z = \frac{20}{3} \approx 6{,}67$

Abbildung gesucht ●○○●○

6. **$k(x) = 27{,}5 \cdot f(-x/300) - 64{,}5$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300**

$k(x) = 27{,}5 \cdot f(-x/300) - 64{,}5$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300

7. **$c = 10$; $d = 18$; Graph von f um 18 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 10 strecken**

Vergleich der Koeffizienten von $x^3 \Rightarrow c = 10$; $10 \cdot (-16 + d) = 20 \Rightarrow d = 18$; Graph von f um 18 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 10 strecken

Aussage beurteilen ●○●○○

8. **Abstände wachsen; nein**

Graph von g = Graph von f, in x-Richtung mit Faktor 2 und in y-Richtung mit Faktor 1,5 gestreckt; beide Faktoren $> 1 \Rightarrow$ Abstände wachsen; nein: $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 16} \approx 5{,}09$, die Strecke bei g ist $\sqrt{4\pi^2 + 36} \approx 8{,}69$ lang, also länger

9.	**falsch; die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden**	falsch: eine Verschiebung in y-Richtung ändert keine Steigung; $h'(0) = e^0 = 1$, aber $g'(0) = 3 \Rightarrow$ die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden